[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F26B 5/06 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620061435.8

[45] 授权公告日 2007 年 8 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 2932258Y

[22] 申请日 2006.7.6

[21] 申请号 200620061435.8

[73] 专利权人 广州东誉工业设备有限公司

地址 511475 广东省广州市番禺区鱼窝头镇市鱼路良角大街 9 号

[72] 设计人 彭伟东 张伟忠

[74] 专利代理机构 广州市华创源专利事务所有限公司

代理人 梁新杰 吴宝仪

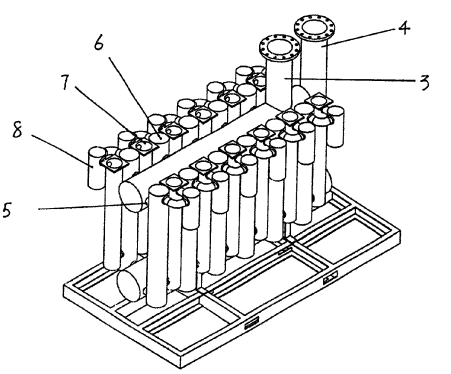
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

模块式冷冻干燥机

[57] 摘要

本实用新型模块式冷冻干燥机涉及一种压缩空气冷冻式干燥机，它是由一壳体以及设置在壳体内的制冷系统、冷却系统组成，壳体上设有压缩空气入口和压缩空气出口，冷却系统由 2 组或 2 组以上的标准模块式冷却系统组成、每组冷却系统的入口经空气开关接在干燥机的空气入口上，冷却系统的出口与干燥机的空气出口相接。 本实用新型根据空气处理量的大小，开启 1 组或多组冷却系统，当某个冷却系统损坏时，单独维修或更换，而不会影响其它个系统的使用。



1. 一种模块式冷冻式干燥机，它是由一壳体以及设置在壳体内的制冷系统、冷却系统组成，壳体上设有压缩空气入口和压缩空气出口，其特征是：冷却系统由 2 组或 2 组以上的标准模块式冷却系统组成、每组冷却系统的入口经空气开关接在干燥机的压缩空气入口上，每组冷却系统的出口与干燥机的压缩空气出口相接。
2. 根据权利要求 1 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：所述的标准模块式冷却系统由热交换器、蒸发器、水分离器组成，热交换器为一内置通风管的筒体，热交换器为一内置通风管的筒体，热交换器上设有与干燥机压缩空气入口、出口相通的空气入口和空气出口，热交换器内的通风管一端与蒸发器的出气口连通、另一端与热交换器上的空气出口相通，热交换器上还设有与蒸发器入口相通的空气出口，蒸发器为一内置冷却管路的筒体，冷却管路与制冷系统相通，水分离器设在蒸发器与热交换器之间，蒸发器的出气口经过水分离器与热交换器内的通风管相通，在蒸发器的筒底设有排水器。
3. 根据权利要求 1 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：2 组或 2 组以上的标准模块式冷却系统，依次排列焊接或活接固定在一支架上。
4. 根据权利要求 2 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：在热交换器内设有挡板。
5. 根据权利要求 2 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：在蒸发器内设有挡板。
6. 根据权利要求 2 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：在蒸发器的空气入口处设有挡板式水分离器。
7. 根据权利要求 6 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：挡板式分离器为固定在蒸发器筒体上的斜向挡板。
8. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征是：所述空气开关为手动开关或电磁阀开关或气动开关。
9. 根据权利要求 2 所述的模块式冷冻式干燥机，其特征是：所述的水分离器为旋风式水分离器。

模块式冷冻干燥机

技术领域：

本实用新型模块式冷冻干燥机涉及一种对压缩空气进行冷冻干燥的干燥机，特别是涉及一种模块式可组合安装、方便选用的冷冻式干燥机。

技术背景：

通常进入空气网的压缩空气都含有百分之百的水蒸汽，当空气冷却时这些蒸汽便会凝结，破坏压缩空气系统，冷冻式干燥机是将压缩空气中的水蒸汽、尘粒、油滴冷却到一定的温度，凝结成水排出机外，从而达到净化、干燥压缩空气的作用。冷冻式干燥机主要是由制冷系统、冷却系统等组成，由压缩机、冷凝器组成的制冷系统为干燥机提供冷却媒介，冷却系统由热交换器、蒸发器、水分离器及排水器组成，压缩空气首先进入热交换器进行初步冷却,再流入蒸发器进一步冷却，冷却后的压缩空气经过水分离器进行气水分离，冷凝水由排水器排出机外。从蒸发器流出的压缩空气再流入热交换器与起初进入热交换器的压缩空气进行热交换，从而将含有水蒸汽的压缩空气变成洁净、干燥的压缩空气。现有的冷冻式干燥机其冷却系统是根据空气处理量的大小，选取不同尺寸规格的冷却系统，不具有通用性，而且当冷却系统中的热交换器或蒸发器损坏时、需停止生产，进行更换或维修。使得现有干燥机不具有统用性，而且维修费用高。

发明内容：

为避免现有技术的不足之处，本实用新型提供一种模块式冷冻干燥机，它通过将冷却系统作成多组标准式冷却模块，使得本实用新型实现产品标准、统一化，即方便使用，又方便维修。

本实用新型是通过以下技术措施来实现的：它是由一壳体以及设置在壳体内的制冷系统、冷却系统等组成，壳体上设有压缩空气入口和压缩空气出口，由压缩机、冷凝器组成的制冷系统为干燥机提供冷却媒介，冷却系统由热交换器、蒸发器、水分离器组成，热交换器为一内置通风管的筒体，热交换器上设有与干燥机压缩空气入口、出口相通的空气入口和空气出口，热交换器内的通风管一端与蒸发器的出气口连通、另一端与热交换器上的空气出口相通，通风管在热交换器内起热交换作用，它将进入热交换器内的压缩空气初步冷却，同时又使得从蒸发器出来的压缩空气得以加热，热交换器上还设有与蒸发器入口

相通的空气出口，蒸发器为一内置冷却管路的筒体，冷却管路与制冷系统相通，水分离器设在蒸发器与热交换器之间，冷却系统由2组或2组以上的标准模块式冷却系统组成、每组冷却系统的入口经空气开关接在干燥机的空气入口上，冷却系统的出口与和干燥机的空气出口相接。

所述空气开关为手动开关或电磁阀开关或气动开关。

本实用新型根据空气处理量的大小，开启1组或多组冷却系统，当某个冷却系统损坏时，单独维修或更换，而不会影响其它系统的使用。

压缩空气首先进入热交换器与通风管热交换初步冷却,再流入蒸发器经冷却管路进一步冷却，冷却后的压缩空气经过水分离器进行气水分离，再流入热交换器与起初进入热交换器的压缩空气进行热交换，从而将含有水蒸汽的压缩空气变成洁净、干燥的压缩空气。

本实用新型2组或2组以上的标准模块式冷却系统依次排列焊接或活接固定在一支架上，具有结构紧凑安装方便的特点。

本实用新型在热交换器或蒸发器内设有挡板，压缩空气经过挡板流动，提高了其热交换和冷却效果。

本实用新型在蒸发器的空气入口处设有挡板式水分离器，挡板式水分离器进一步分离了压缩空气中的油、水。在蒸发器的筒底设有排水器。

本实用新型在使用时其压降减少；能量利用效率高，效率提高20%，还可避免用气不均时，效果产生波动，使用调节宽度达20%~100%。

本实用新型它可根据处理气体的大小，开启1组或多组冷却系统，具有使用、维修方便，还可提高使用效率。

附图说明：

附图1为本实用新型制冷系统与冷却系统流程图。

附图2为本实用新型冷却系统立体图。

附图3为本实用新型附图2俯视图。

附图4为本实用新型冷却系统结构图。

附图5为本实用新型B-B剖视图。

附图6为本实用新型冷却系统空气流程图。

以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

具体实施例：

如附图1、附图2、附图3、附图4和附图5所示，本实用新型是由一壳体以及

设置在壳体内的制冷系统 1、冷却系统 2 等组成，壳体上设有空气入口 3 和空气出口 4，冷却系统 1 由 12 组标准模块的冷却系统 2 组成、每组冷却系统的入口经空气开关 5 接在干燥机的空气入口 3 上，冷却系统的出口与干燥机的空气出口 4 相接。冷却系统由热交换器 6、蒸发器 7、水分离器 8 组成，热交换器为一内置通风管 9 的筒体，热交换器内的通风管 5 一端与蒸发器的出气口 10 连相接、另一端经热交换器的出口与干燥机的空气出口 4 相接，热交换器上设有与空气入口 3 相通的入口,与蒸发器进气口 11 相通的出口 12，蒸发器为一内置冷却管路 13 的筒体，冷却管路 11 与制冷系统相通，蒸发器的出气口 6 经过旋风式水分离器 12 与热交换器内的通风管 5 相通，在热交换器和蒸发器内设有挡板 14、15，热交换器内的通风管及蒸发器内的冷却管路贯穿挡板，压缩空气经过挡板流动，提高了其热交换和冷却效果。在蒸发器的空气入口 11 处设有挡板式水分离器 16，挡板式分离器为固定在蒸发器筒体上的斜向挡板，进入到蒸发器内的压缩空气经挡板式水分离器初次分离，再经旋风式水分离器 8 的再次分离，较好地分离了压缩空气中的油、水。旋风式水分离器 8 接在热交换器和蒸发器之间，在蒸发器的筒底设有排水器 17。由压缩机、冷凝器组成的制冷系统为干燥机提供冷却媒介，制冷系统与冷却系统蒸发器内的冷却管路 13 相接。由压缩机 18、冷凝器 19 组成的制冷系统为干燥机提供冷却媒介

压缩空气首先进入热交换器与通风管热交换初步冷却,再流入蒸发器经冷却管路进一步冷却，冷却后的压缩空气经过旋风式水分离器进行气水分离，经热交换器内的通风管排出，再流入热交换器与起初进入热交换器的压缩空气进行热交换，从而将含有水蒸汽的压缩空气变成洁净、干燥的压缩空气。

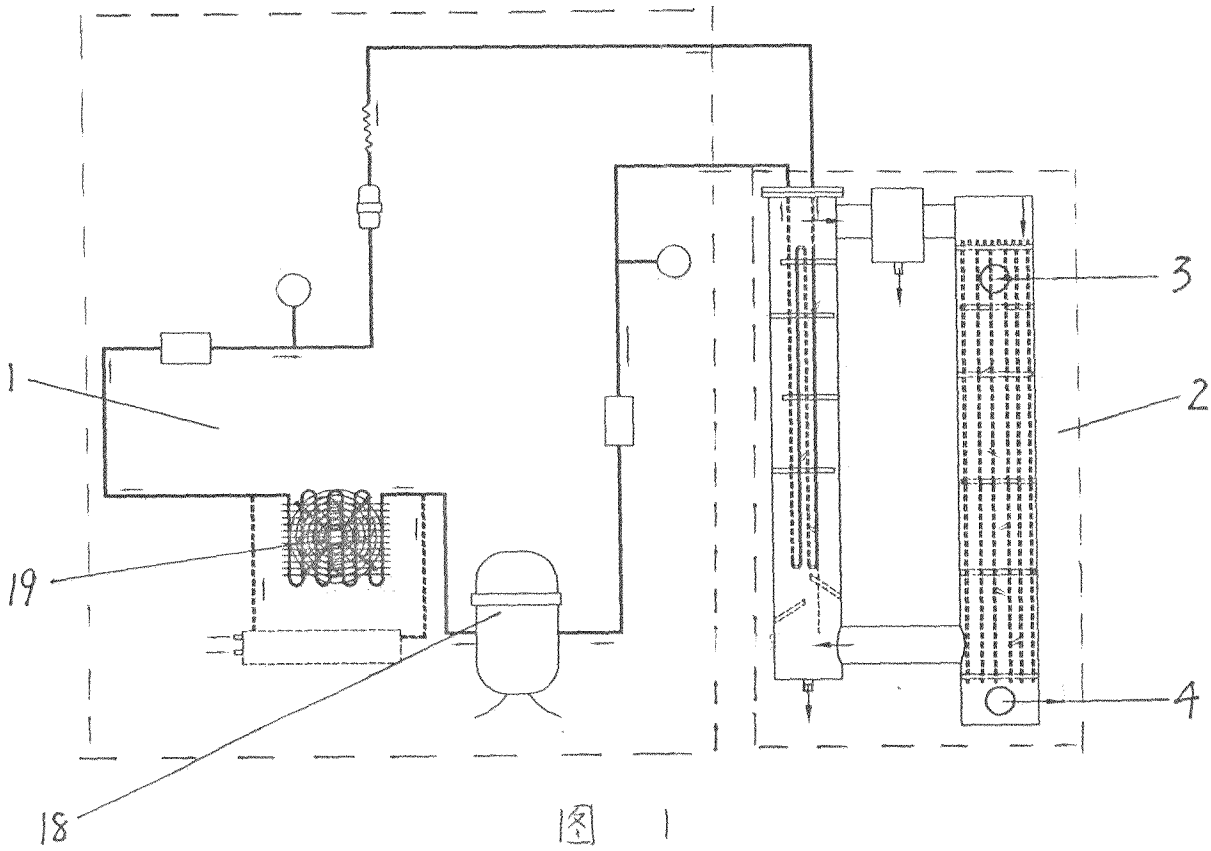


图 1

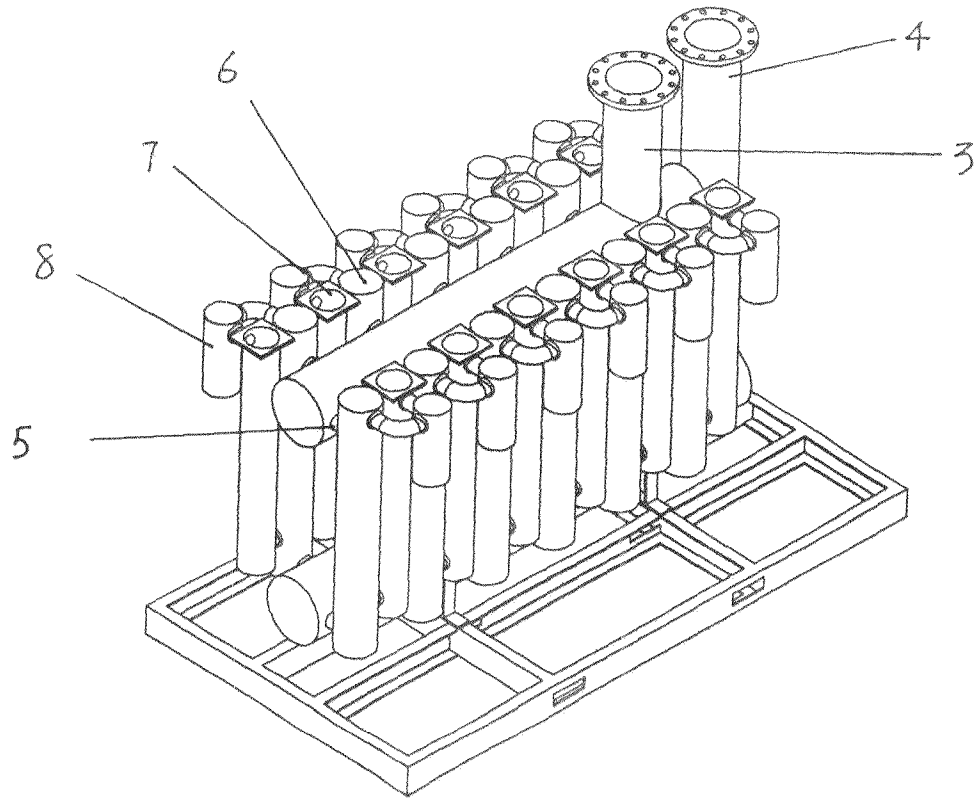


图 2

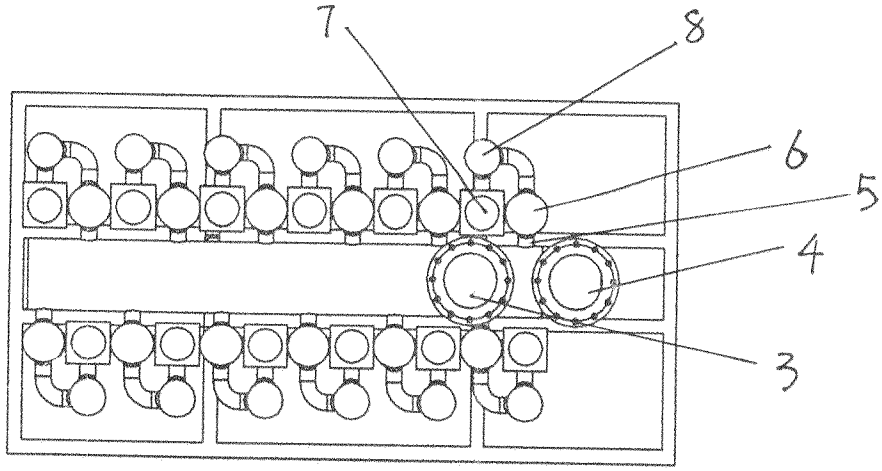


图 3

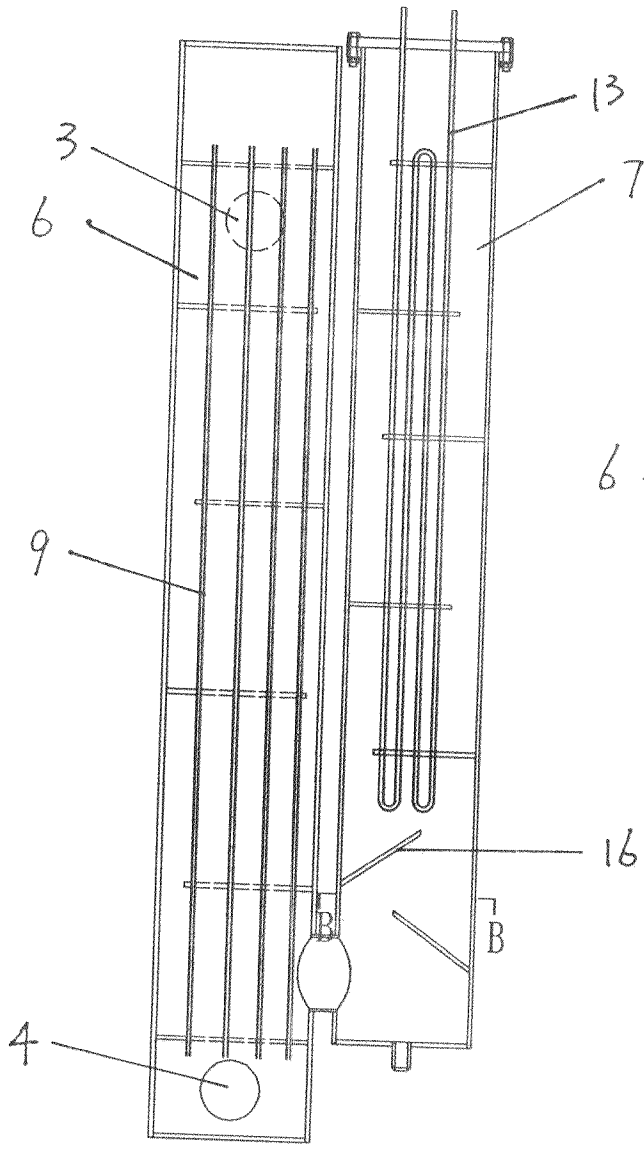
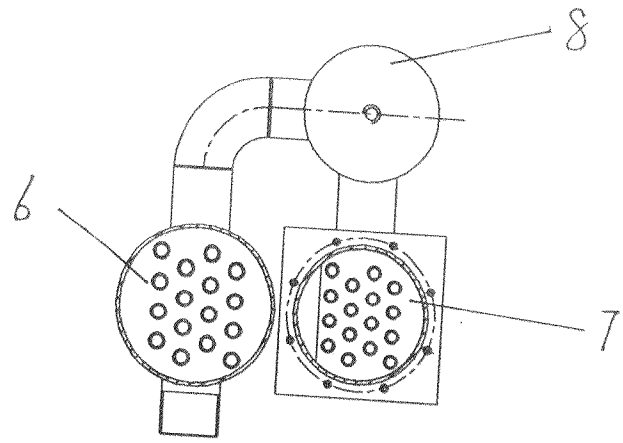


图 4



B-B

图 5

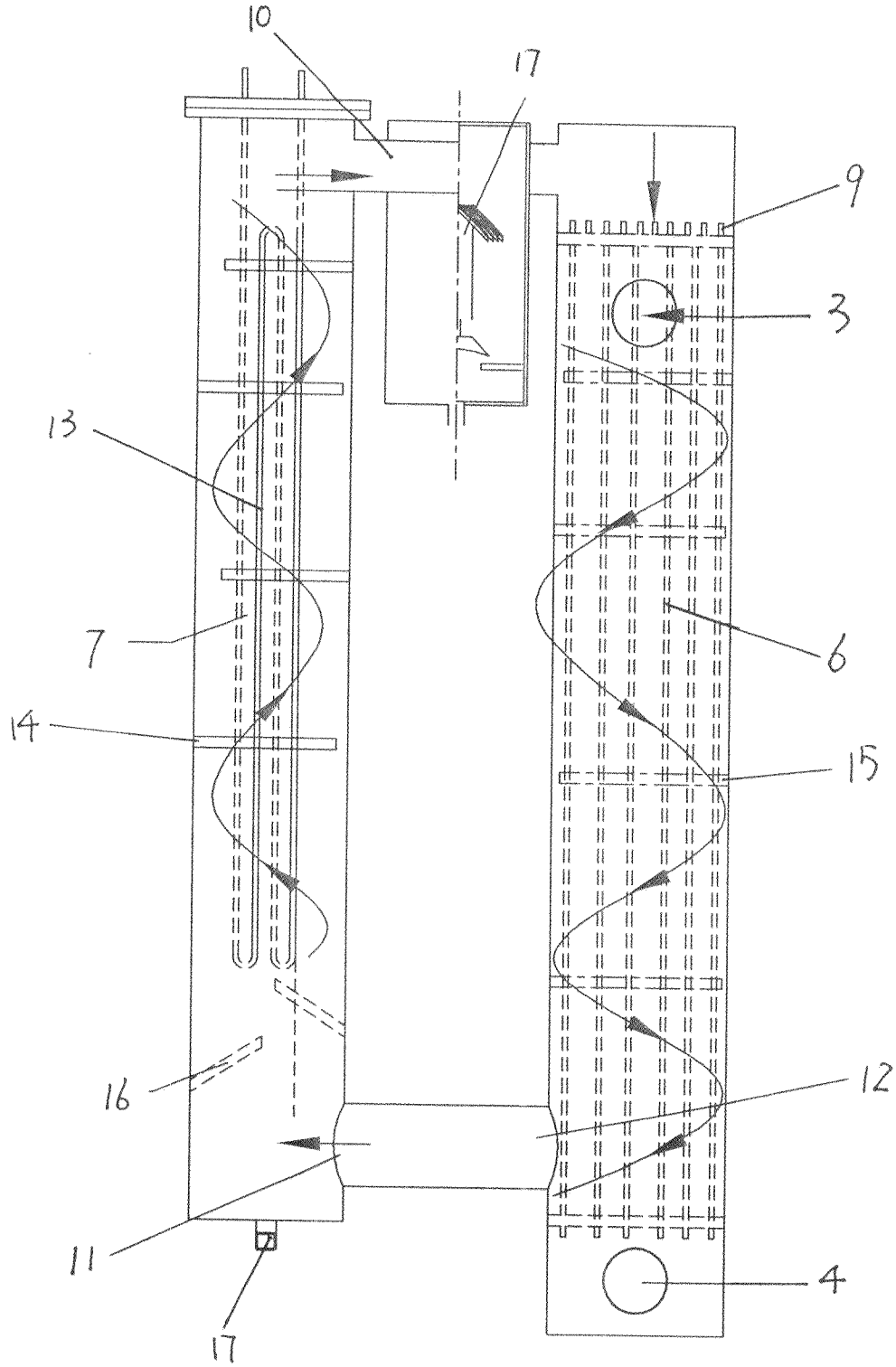


图 6